

Universidad de San Carlos de Guatemala

FACULTAD DE INGENIERÍA

MANUAL DE USUARIO: VISUALIZACIÓN DE
ARCHIVOS .ORG CON FORTRAN Y TKINTER

Lenguajes Formales y de Programación

Autor:

Alex Ricardo Castañeda Rodríguez

Octubre 2024

Índice

1. Introducción	2
2. Objetivos	2
2.1. Objetivo General	2
2.2. Objetivos Específicos	2
3. Requisitos del Sistema	2
4. Instalación y Configuración	2
4.1. Instalación de Fortran y Python	2
4.2. Compilación del Código Fortran	3
5. Uso del Software	3
5.1. Interfaz Gráfica	3
5.2. Cargar un Archivo .ORG	3
5.3. Analizar el Archivo	3
5.4. Generación de Gráficos	3
6. Solución de Problemas	4
7. Consideraciones Finales	4

1. Introducción

Este manual proporciona una guía detallada para el uso del sistema encargado de analizar y graficar archivos con extensión .ORG utilizando Fortran y una interfaz gráfica desarrollada en Python con la biblioteca Tkinter.

El sistema permite cargar y analizar el contenido de los archivos .ORG, los cuales contienen información geográfica y del mercado de distintos países y continentes. El análisis léxico de los archivos está desarrollado en Fortran, y los resultados se visualizan gráficamente en la interfaz creada en Python.

2. Objetivos

2.1. Objetivo General

Proporcionar una guía completa y detallada para que los usuarios puedan utilizar el sistema de visualización de archivos .ORG con facilidad y precisión.

2.2. Objetivos Específicos

- Explicar paso a paso cómo cargar y analizar los archivos .ORG.
- Describir las funcionalidades de la interfaz gráfica y cómo operar el sistema para obtener resultados gráficos.
- Detallar el manejo de errores y cómo generar reportes de análisis léxico.

3. Requisitos del Sistema

Para ejecutar el sistema, el usuario necesita:

- Sistema operativo compatible con Fortran y Python.
- Compilador de Fortran.
- Bibliotecas necesarias: Tkinter para Python y Graphviz para la generación de gráficos.

4. Instalación y Configuración

El software requiere la instalación tanto de Fortran como de Python para su correcto funcionamiento.

4.1. Instalación de Fortran y Python

Siga los pasos para instalar el compilador Fortran ('gfortran') y Python con Tkinter:

1. **Instalar Fortran:** Se recomienda instalar 'gfortran' desde los repositorios de su sistema operativo.

2. **Instalar Python y Tkinter:** Python viene con Tkinter preinstalado en muchas distribuciones. Asegúrese de tenerlo habilitado.
3. **Instalar Graphviz:** Graphviz es utilizado para generar los gráficos del análisis. Puede instalarlo desde su gestor de paquetes o desde la página oficial.

4.2. Compilación del Código Fortran

Para compilar el código Fortran, utilice el siguiente comando:

```
gfortran lexicanalyzer.f95 -o lexicanalyzer
```

Esto generará el ejecutable que realizará el análisis léxico del archivo .ORG.

5. Uso del Software

El software se opera principalmente desde la interfaz gráfica desarrollada en Python.

5.1. Interfaz Gráfica

Al iniciar el programa, la interfaz gráfica presenta un menú con las siguientes opciones:

- **Abrir Archivo .ORG:** Permite cargar un archivo .ORG desde el sistema de archivos.
- **Guardar:** Guarda el contenido actual del editor de texto en un archivo .ORG.
- **Guardar Como:** Permite guardar el archivo con un nombre diferente.
- **Analizar:** Realiza el análisis léxico del archivo cargado y genera un reporte.
- **Acerca de:** Muestra información del estudiante y del curso.
- **Salir:** Cierra la aplicación.

5.2. Cargar un Archivo .ORG

Para cargar un archivo, haga clic en *Abrir Archivo .ORG* y seleccione el archivo que desea analizar. El contenido del archivo se mostrará en el editor de texto integrado en la interfaz.

5.3. Analizar el Archivo

Una vez cargado el archivo, seleccione la opción *Analizar*. El sistema iniciará el análisis léxico y mostrará un reporte en HTML con los resultados. Si el archivo contiene errores léxicos, se mostrará un reporte de errores indicando la fila y columna del problema.

5.4. Generación de Gráficos

El sistema utiliza Graphviz para generar un gráfico de los países y continentes presentes en el archivo. El gráfico se mostrará en la sección gráfica de la interfaz después de un análisis exitoso.

6. Solución de Problemas

En esta sección se ofrecen soluciones a problemas comunes:

- **Error al abrir el archivo:** Verifique que el archivo tenga la extensión .ORG y esté correctamente formateado.
- **Errores léxicos:** Si el archivo tiene errores léxicos, se generará un reporte detallado. Corrija los errores en el archivo y vuelva a analizarlo.

7. Consideraciones Finales

- El porcentaje de saturación solo acepta números enteros entre 0 y 100.
- La interfaz gráfica requiere la instalación de Graphviz y Tkinter para su correcto funcionamiento.